

การพิมพ์ข้อความบนปกนอกและปกใน

(แบบฟอร์ม)
(หัวข้อปริญญานิพนธ์)

กรณีที่หัวข้อปริญญานิพนธ์มีหลาย
บรรทัดต้องพิมพ์เป็นสามเหลี่ยมชี้ลง
(ไม่ใช่สามเหลี่ยมชี้ขึ้น)

คำนำหน้าชื่อ+ชื่อ*นามสกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาที่ได้รับ
สาขาวิชา_____ *ภาควิชา_____
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา*(ที่สำเร็จการศึกษา)
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ตัวอย่าง)

การพัฒนาชุดสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษา
วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี

นายदनัย สันหจันท์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

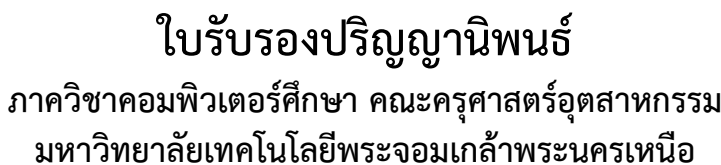
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



นางปัญญา ใจดี

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

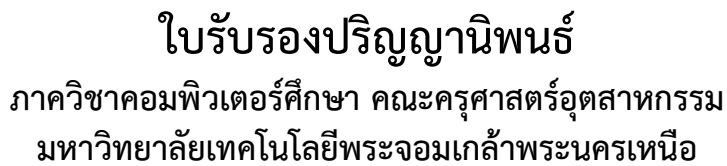
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลหัวหน้าภาควิชา)
วันที่ เดือน พ.ศ. ลงวันที่อนุมัติผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

ประธานกรรมการ
(ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา)

กรรมการ
(ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี))

กรรมการ
(ตำแหน่ง ชี้อ - สกสกรกรรมการสอบจากภาควิชา)



โดย นายชาญชัย กล้าเกร่ง
นางปัญญา ใจดี

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง)
วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

_____กรรมการ
(อาจารย์ ดร.พหิตา สกลวิชัยกิจกุล)

การพิมพ์บทความย่อภาษาไทย

ช่อ

ชื่อปริญญาบัตร

สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก**:**

ปีการศึกษา

(เว้นย่อหน้า 1 เซนติเมตร)

<แว่น 1 บรรทัด>

บทคัดย่อ

คำสำคัญ: *

(ปริยญาธิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น.....หน้า)

<แก้ว 1 บรรทัด>

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโทหลัก

ชื่อ : นายรัชปรัชญ์ ธิมา
ชื่อปริญญาบัตร : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความเห็นพ้องกันในการประเมิน
ความสามารถของพนักงานตรวจสอบคุณภาพ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาบัตรหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ปีการศึกษา : 2568

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษา มีการประเมินความสามารถของพนักงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สัปรดระป้องทางด้านรสหวาน รสเปรี้ยว กลิ่น และสี โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่ได้จากการทำแบบทดสอบ อีกทั้งยังทำการทดสอบโดยไม่มีการทำสุ่ม ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ใช้ความจำในการตอบคำถาม จึงส่งผลให้พนักงานทุกคนผ่านการทดสอบแต่ไม่สามารถทราบความสามารถที่แท้จริงของพนักงานงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการทดสอบความสามารถของพนักงานตามหลักการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) รวมถึงนำเสนอวิธีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์ ความเห็นพ้องกัน (Attribute Agreement Analysis) โดยใช้ค่าสถิติแคปปา (Kappa Statistics) และค่าสัมประสิทธิ์แคนดอลล์ (Kendall's Coefficient) เนื่องจากข้อมูลที่ทดสอบเป็นแอตทริบิวต์แบบจัดลำดับได้ (Ordinal) ผลการทดสอบ พบว่า วิธีการทดสอบและวิธีการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยนำเสนอนี้ ทำให้มีการคัดกรองพนักงานที่มีความสามารถจริง ๆ ได้ และพบว่ามีเพียงพนักงานหนึ่งท่านที่ผ่านการทดสอบทางด้านรสหวาน ในขณะที่การทดสอบทางด้านสี พนักงานทุกท่านสามารถที่จะผ่านการทดสอบ และไม่มีพนักงานท่านใดผ่านการทดสอบทางด้านรสเปรี้ยวและทางด้านกลิ่น

(วิทยานิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 107 หน้า)

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ความเห็นพ้องกัน สถิติแคปปา สัมประสิทธิ์แคนดอลล์

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาบัตรหลัก

การพิมพ์กิตติกรรมประกาศ

(แบบภาษาไทย)

(เว้นย่อหน้า 1 เซนติเมตร)

กิตติกรรมประกาศ

<เว้น 1 บรรทัด>

<เว้น 2 บรรทัด>

ชื่อผู้วิจัย*นามสกุล (ไม่ใช่คำนำหน้าชื่อ)

(ตัวอย่าง)

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือให้คำแนะนำจาก.....
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มาโดยตลอด

.....
ทำนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนในด้านการเงินและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย
เสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

दनय सनहज्जर

การพิมพ์สารบัญ

(แบบฟอร์ม)

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญตาราง (ถ้ามี)	จ
สารบัญภาพ (ถ้ามี)	ฉ
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ถ้ามี)	ช
บทที่*1**บทนำ	1
1.1**หัวข้อสำคัญ	1
1.2 หัวข้อสำคัญ	5
บทที่ 2 ข้อบท	10
2.1 หัวข้อสำคัญ	15
2.2 หัวข้อสำคัญ	15
บทที่ 3 ข้อบท	20
3.1 หัวข้อสำคัญ	20
3.2 หัวข้อสำคัญ	25
บทที่ 4 ข้อบท	30
4.1 หัวข้อสำคัญ	30
4.2 หัวข้อสำคัญ	35
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	40
บรรณานุกรม	50
ภาคผนวก (ถ้ามี)	55
ประวัติผู้วิจัย	60

หมายเหตุ ถ้าไม่จบใน 1 หน้า หน้าถัดไปให้พิมพ์คำว่า “สารบัญ (ต่อ)”

(ตัวอย่าง)

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	6
1.3 สมมติฐานของการวิจัย	6
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	6
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ	8
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	9
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)	11
2.2 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	18
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ	28
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	40
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	42
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	55
3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเพื่อกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	56
3.2 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร	72
3.3 ขั้นตอนการนำหลักสูตรไปฝึกอบรมและการติดตามผล	78
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย	82
บทที่ 4 ผลการวิจัย	85
4.1 ผลการวิจัยหาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	85
4.2 ผลการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม พนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	85
4.3 ผลการวัดประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	149
4.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลังได้รับ การฝึกอบรม	156

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	161
5.1 สรุป	162
5.2 อภิปรายผล	164
5.3 ข้อเสนอแนะ	169
บรรณานุกรม	171
ภาคผนวก ก	181
รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของหัวข้อกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	
ของหลักสูตรฝึกอบรม	182
รายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มทดลอง (Try-out)	184
หนังสือขอความอนุเคราะห์	185
ประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง	198
ภาคผนวก ข	209
แบบสอบถามเพื่อการประเมินหัวข้อสมรรถนะตามความจำเป็นที่ต้องการพัฒนา	
ในปัจจุบัน หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม”	210
แบบประเมินความสอดคล้องของใบเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหลักสูตร	
การฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่	
ภาคอุตสาหกรรม	215
ภาคผนวก ค	221
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาพนักงานใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม”	222
ผลคะแนนสอบภาคทฤษฎีก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน	230
ประวัติผู้วิจัย	241

การพิมพ์สารบัญตาราง

(แบบฟอร์มภาษาไทย)

สารบัญตาราง

<เว้น 1 บรรทัด>

ตารางที่	หน้า
** 1-1 **	7
1-2	9
2-1	23
2-2	24
3-1	29
3-2	30
4-1	34
4-2	38
ก-1	40
ก-2	46
ข-1	49

หมายเหตุ ถ้าไม่จบใน 1 หน้า หน้าถัดไปให้พิมพ์คำว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)”

(ตัวอย่าง)
สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3-1 แบบแผนงานวิจัย	56
3-2 การแปลความหมายช่วงค่าเฉลี่ยการประเมินผลด้านเนื้อหาและสื่อบทเรียน	60
3-3 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ	60
4-1 ผลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ	66
4-2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ	67
4-3 ผลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบความชอบของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ	68
4-4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลความชอบของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ	69
4-5 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ของผลความชอบของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ	69
ค-1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ	141
ค-2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ ด้านเนื้อหา	142
ง-1 เนื้อหาพฤติกรรมทางการเรียนและจำนวนข้อสอบ	145
ง-2 จำนวนข้อสอบที่สร้างขึ้นกับจำนวนข้อสอบที่เลือกไว้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทางการเรียน วิชางานช่างพื้นฐาน (ง 013) เรื่อง เครื่องมืองานช่างพื้นฐาน	146
ง-3 เฉลยแบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน (ง 013) เรื่อง เครื่องมืองานช่างพื้นฐาน	156
จ-1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS/PC+)	159
จ-2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของคะแนนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS/PC+)	160
จ-3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบผลความชอบจากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS/PC+)	161
จ-4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของคะแนนความชอบทางการเรียนบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS/PC+)	162
จ-5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างอย่างมีนัยสำคัญน้อยที่สุด (LSD) ของความชอบทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS/PC+)	163

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
จ-6 ค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบบริขางงานช่างพื้นฐาน (ง 013) เรื่องเครื่องมืองานช่างพื้นฐาน	164
จ-7 เปรียบเทียบระดับคะแนนทดสอบผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม	166
จ-8 เปรียบเทียบระดับความชอบจากการเรียนด้วยบทเรียนแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 3 รูปแบบ	167

การพิมพ์สารบัญภาพ

(แบบฟอร์ม)
สารบัญภาพ
<เว้น 1 บรรทัด>

ภาพที่	หน้า
1-1	5
1-2	8
2-1	15
2-2	18
3-1	20
3-2	25
4-1	27
4-2	32
ก-1	35
ก-2	37
ข-1	41

หมายเหตุ ถ้าไม่จบใน 1 หน้า หน้าถัดไปให้พิมพ์คำว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)”

(ตัวอย่างภาษาไทย)

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 จำนวนบัณฑิตจบใหม่ปี พ.ศ. 2554 จำแนกตามสาขาวิชา	4
1-2 สมรรถนะของการตรวจหาในรูปแบบของอัตราร้อยละความถูกต้องและความผิดพลาดของการตรวจหากับจำนวนบิตของ Marker	5
2-1 Central and Surface Competencies	13
2-2 ส่วนประกอบ Competency ตามลักษณะของภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model)	15
2-3 Industry Competency Model in Initiative Employment and Training Administration	17
2-4 โครงสร้างหม้อแปลงทดสอบแกนเหล็กต่อลงดินแบบจุ่มน้ำมัน	18
2-5 โครงสร้างและวงจรการต่อภายในของหม้อแปลงทดสอบแบบสมมาตร	20
2-6 หม้อแปลงสำหรับต่อชั้นบันได	21
2-7 ขดลวดหม้อแปลงและวงจรสมมูลเมื่อได้รับแรงดันเสิร์จ	22
2-8 แรงดันกระจายในขดลวดเมื่อได้รับแรงดันเสิร์จ	25
2-9 แรงดันกระจายในหม้อแปลงทดสอบ	27
2-10 ผลของซีลด์ที่มีต่อขดลวดชั้นทรงกระบอกที่มีการจัดวางขดลวดแบบขนาดคละ	30
2-11 สนามไฟฟ้าแบบทรงกลมซ้อนศูนย์กลางร่วม	31
2-12 สนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอชนิดอิเล็กโตรด	32
2-13 เปรียบเทียบความเครียดสนามไฟฟ้ากระดาชนวนและน้ำมัน	33
2-14 วงจรสมมูลของหม้อแปลงทดสอบแบบไม่คิดกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก	34
2-15 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของหม้อแปลงทดสอบ	35
2-16 การหาค่ารีแอกแตนซ์ของหม้อแปลงทรงกระบอกร่วมแกน	40
3-1 พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กแบบ Three Steps Core	41
3-2 การหาค่ารีแอกแตนซ์ของหม้อแปลงทรงกระบอกร่วมแกน	45
3-3 มิติของแกนเหล็ก ขดลวด และฉนวน	46
3-4 โครงสร้างของตัวถัง และส่วนประกอบของหม้อแปลงทดสอบ	47
4-1 ชุดประกอบแคลมป์และแกนเหล็กของหม้อแปลงทดสอบ	50
4-2 ชุดแกนเหล็กของหม้อแปลงทดสอบ	52
4-3 ภาพตัดขวางของแกนเหล็กและขดลวด	54
4-4 การพันขดลวดแรงต่ำและแรงสูงบนเครื่องพันลวด	55
4-5 การพันขดลวดแรงต่ำ	55
4-6 การทำร่องน้ำมันในขดลวดแรงต่ำ	57
4-7 ขดลวดแรงต่ำที่พันเสร็จแล้ว	58
4-8 การพันขดลวดแรงสูง	59

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-9 การทำงานของเทอร์ลิส	61
4-10 สถานะและสาขาสำหรับช่องสัญญาณแบบสมมาตร	63
4-11 สถานะและสาขาสำหรับช่องสัญญาณแบบสมมาตร	63
4-12 การเขียนข้อมูลในแต่ละไอแลนด์	70
4-13 ข้อผิดพลาดแบบการแทนที่ในช่องสัญญาณการเขียน	75

การพิมพ์ประวัติผู้วิจัย

(แบบฟอร์ม)
ประวัติผู้วิจัย
<เว้น 1 บรรทัด>

ชื่อ	
ชื่อปริญญาบัตร**	
สาขาวิชา	

<เว้น 1 บรรทัด>

ประวัติ	

(เว้นย่อหน้า 1 เซนติเมตร)

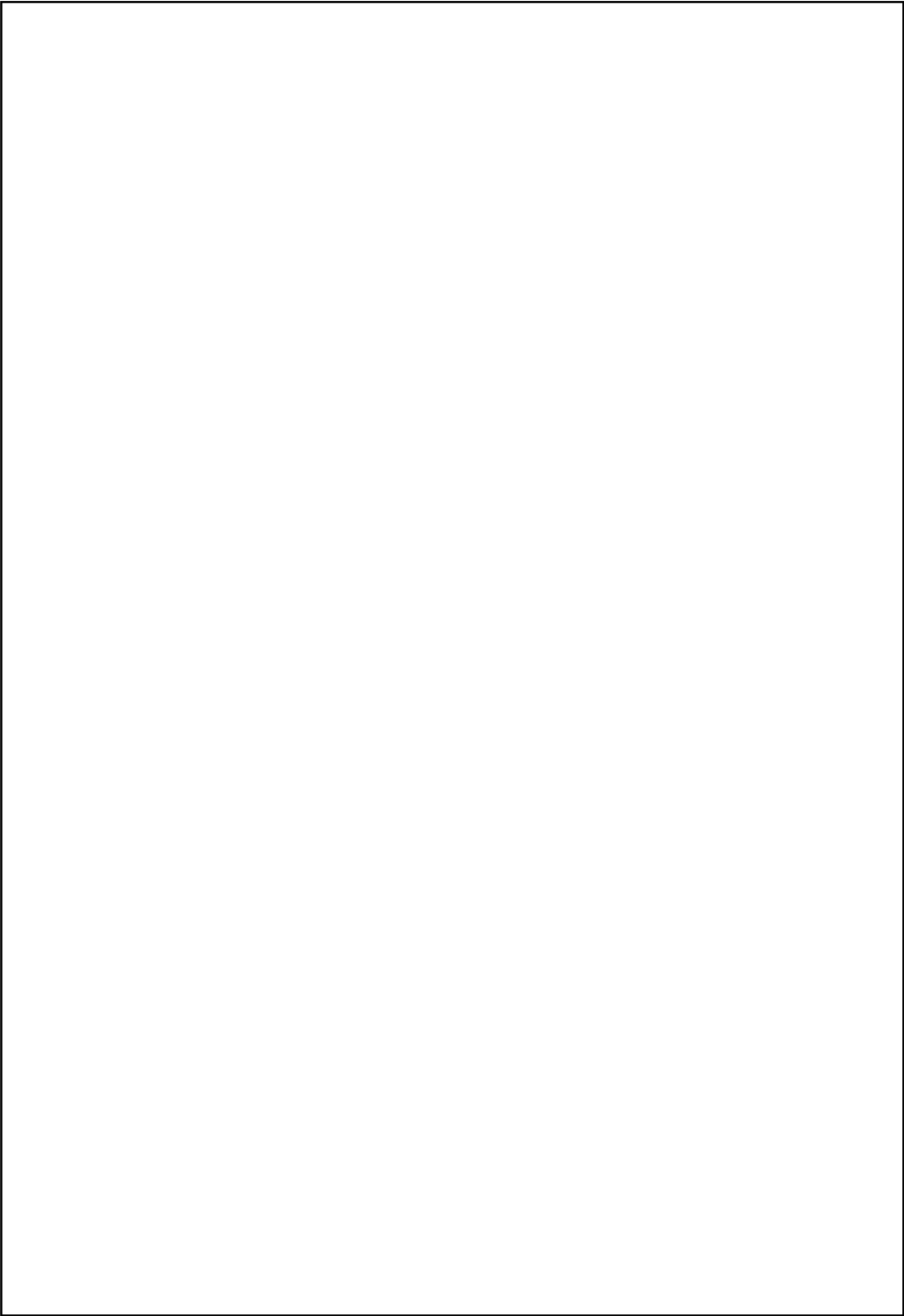
(ตัวอย่าง)
ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ : นายป้อมปราบ ศรีอำพันพุกษ์
ชื่อปริญญาบัตร : การศึกษาสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วม
โดยการฉีดน้ำมันดีเซลในกระบอกสูบ และการฉีดไคเมทิลอีเทอร์ในท่อร่วมไอดี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประวัติ

การเว้นขอบกระดาษพิมพ์

3.81 ซม. (1.5")



3.81 ซม.
(1.5")

2.54 ซม.
(1")

2.54 ซม. (1")

การแบ่งบทและหัวข้อในบท

(TH SarabunPSK)

บทที่ 1

บทนำ

<เว้น 1 บรรทัด>

1.1**ประเทศไทย (TH SarabunPSK 16)

1.1.1**ภาคเหนือ.....

1.1.2**ภาคใต้.....

1.1.2.1**ชุมพร.....

1.1.2.2**ตรัง.....

1.1.2.2.1**กันตัง.....

1.1.2.2.2**ปะเหลียน.....

ก)**.....

ข)**.....

1.1.3**ภาคตะวันออก.....

1.2 ประเทศลาว

1.3 ประเทศกัมพูชา

การพิมพ์ตาราง

TABLE*3-21**Experimental conditions and sawdust conversion and continuous syngas generation in pyrolyzer test

Experimental No.	Pyrolysis Temperature (°C)	N ₂ flow rate LPM	Sawdust feed rate g/min[wet]	syngas generation	Sawdust conversion
1	600	2	0.536	continuous	good*
2			0.641	continuous	Partially
3			0.748	continuous	Incomplete
4	650	2	0.536	continuous	good*
5			0.641	continuous	semi-good
6			0.748	continuous	Partially
7	700	2	0.536	continuous	good*
8			0.641	continuous	good*
9			0.748	continuous	semi-good

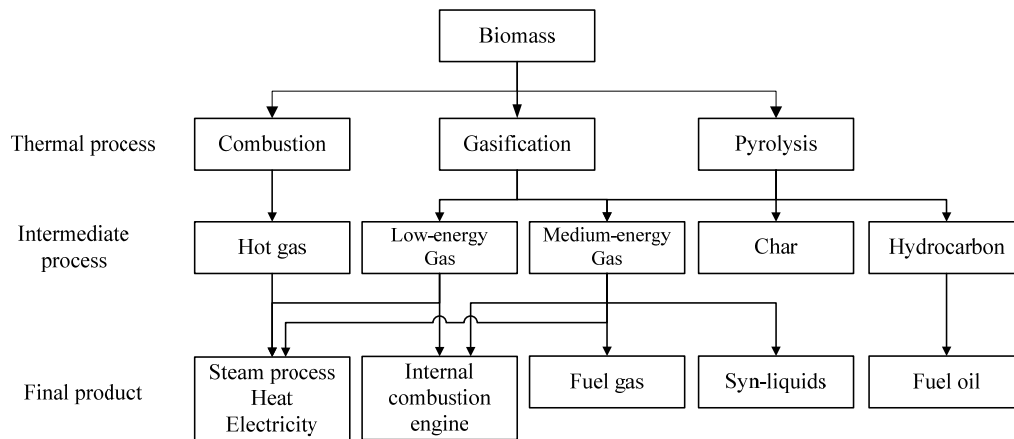
ตารางที่*2-3**มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก

ผลิตภัณฑ์	มูลค่า (ล้านบาท)					
	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2548	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2551
1. กระเบื้องปูพื้น/บุผนัง	2,902.01	3,443.55	4,198.80	3,897.98	3,736.62	4,178.65
2. เครื่องสุขภัณฑ์	4,197.61	3,816.70	4,419.18	4,610.94	4,896.02	4,585.69
3. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร	7,841.06	7,484.69	7,225.75	6,550.74	6,485.46	5,535.83
4. ของชำร่วยและเครื่องประดับ	1,487.09	1,271.96	1,302.47	1,081.20	1,190.45	997.97
5. ลูกถ้วยไฟฟ้า	781.68	705.81	691.74	888.11	808.08	879.94
6. เซรามิกอื่น ๆ	4,614.22	4,995.74	7,423.74	8,487.78	13,823.34	15,217.31
รวม	21,823.67	21,718.45	25,261.68	25,516.75	30,939.97	31,395.39
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)		-0.48	16.31	1.01	21.25	1.47

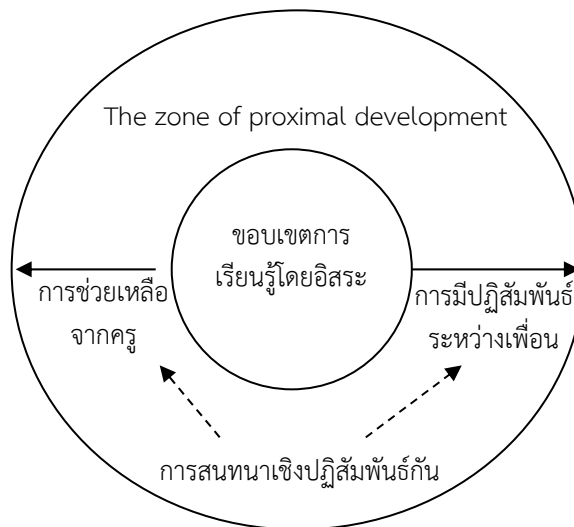
ที่มา : สมนึก (2553)

หมายเหตุ ให้เว้นระยะบรรทัดบนและใต้ตารางให้เหมาะสม (ให้ใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม)

การพิมพ์ภาพประกอบ

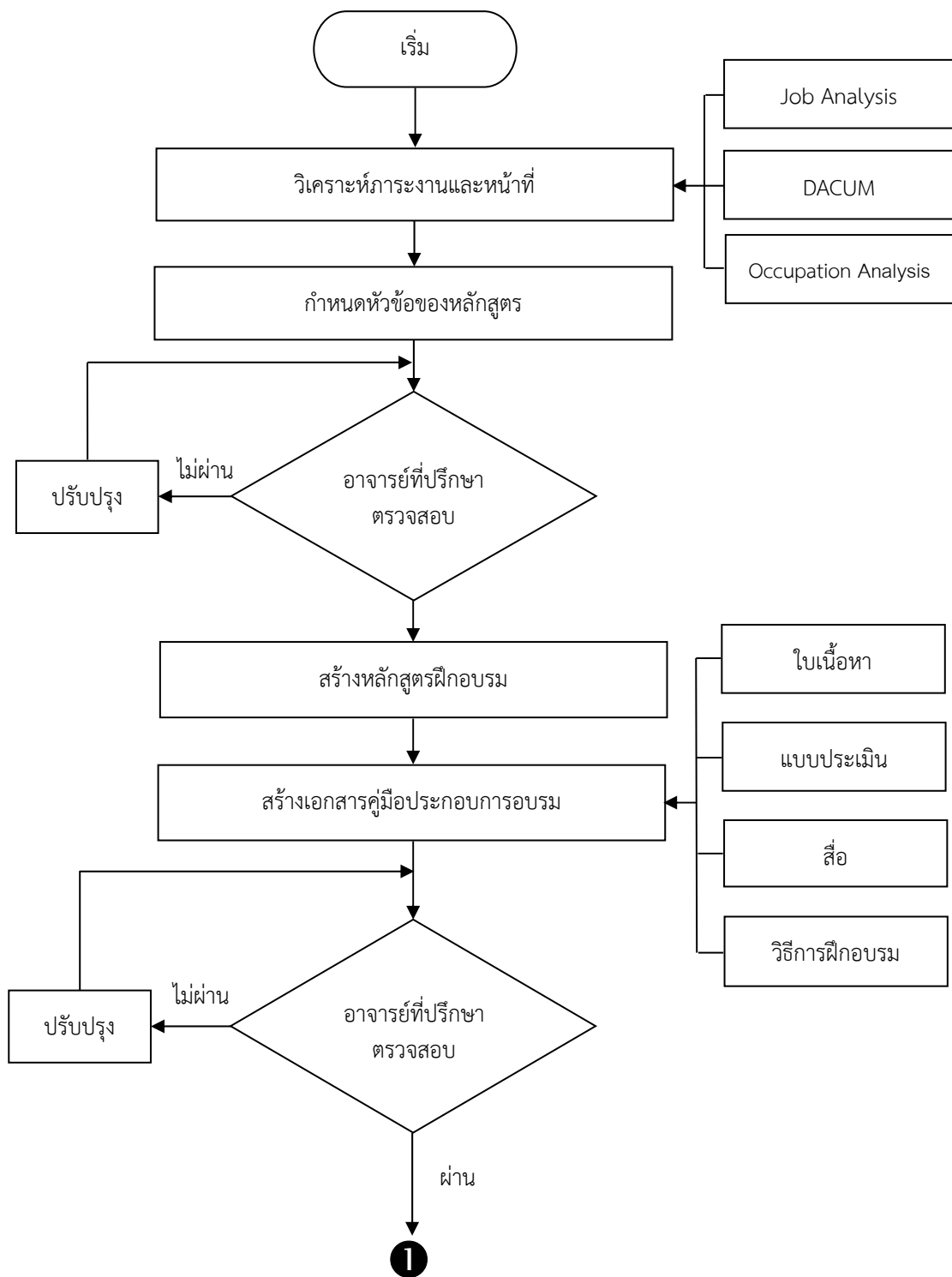


FIGURE*2-1**Thermal process, intermediate process and final product from thermo-chemical conversion of biomass

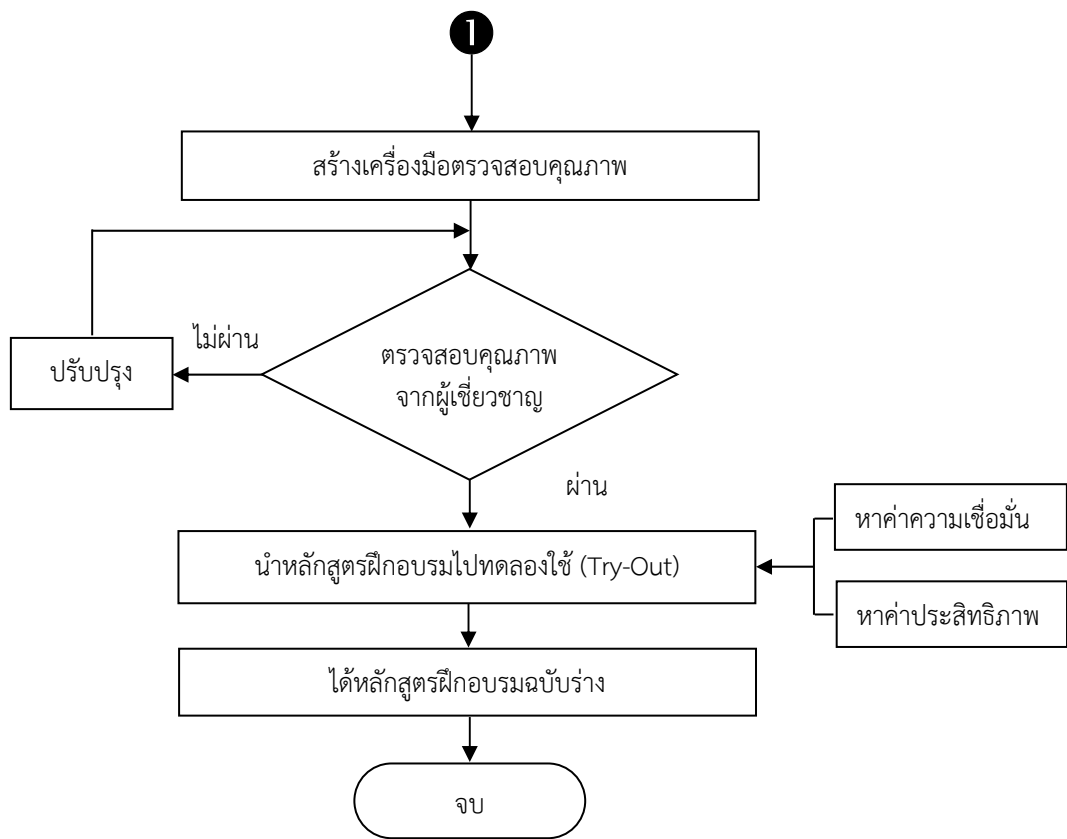


ภาพที่*2-8**ขอบเขตการเรียนรู้โดยอิสระและการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Corden, 2000 : 9)

หมายเหตุ ให้เว้นระยะบรรทัดบนและใต้ตารางให้เหมาะสม (ให้ใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม)



ภาพที่*3-2**ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ



ภาพที่ 3-2 (ต่อ)

การพิมพ์สมการ

ตัวอย่างสมการทางเคมี



สมการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง

จากสมการเชิงอนุพันธ์มอเตอร์กระแสตรงในสมการที่ (2-1) และ (2-2) สามารถจัดให้อยู่ในรูปสมการตัวแปรสถานะได้ว่า

$$x_1(t) = \frac{R_a}{L_a} x_1(t) - \frac{K_e}{L_a} x_2(t) - \frac{1}{L_a} u_1(t) \quad (2-3)$$

$$x_2(t) = \frac{K_t}{J} x_1(t) - \frac{B}{J} x_2(t) - \frac{1}{J} u_2(t) \quad (2-4)$$

เมื่อ $x_1(t) = i_a(t)$ คือ กระแสอาร์เมเจอร์

$x_2(t) = \omega(t)$ คือ ความเร็วรอบมอเตอร์

$u_1(t) = u_a(t)$ คือ แรงดันอาร์เมเจอร์

$u_2(t) = m_1(t)$ คือ ภาระเชิงกล

การพิมพ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

ตัวอย่างแบบที่ 1 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยการขีดเส้นใต้ (Under Line)

บรรณานุกรม

<เว้น 1 บรรทัด>

ภาษาไทย

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2496.

วิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง. บัลลังก์เชียงรุ่ง. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547.

การุณ เทพทวี และธีรเดช วุฒิพรพันธ์. “การปรับปรุงค่าการทำความเข้าใจของคอมพิวเตอร์แบบลูกสูบโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 23 (มกราคม-เมษายน 2556) : 138-147.

รชเรศ ราชบุรี. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเสริมการสอนปกติ เรื่องวงจรกรองความถี่ไม่โครเวฟ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.

<เว้น 1 บรรทัด>

ภาษาอังกฤษ

McArthur, T. (Ed.). The Oxford Companion to the English Language. Oxford : Oxford University Press, 1992.

Luthans, F., et al. “More evidence on the value of Chinese workers’ psychological capital : A potentially unlimited competitive resource?.” The International Journal of Human Resource Management. 19 (2008 a) : 818-827.

_____. “The Mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate employee performance relationship.” Journal of Organizational Behavior. 29 (2008 b) : 219-238.

Satheesh, S. and Prasad, K. “Medical image denoising using adaptive threshold based on controurlet transform.” Advanced Computing : An International Journal (ACIJ). 2 (2011) : 52-58.

Aumnad Phudungsilp. Decarbonizing Thailand’s Energy System: Integrated Assessment of Technologies and Policy Options. Ph.D. Dissertation, Department of Industrial Engineering, Graduate College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2012.

ตัวอย่างแบบที่ 2 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยตัวหนา (Bold)

บรรณานุกรม

<เว้น 1 บรรทัด>

ภาษาไทย

มิ่งกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2496.

วิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง. บัลลังก์เชียงรุ่ง. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547.

การุณ เทพทวี และธีรเดช วุฒิพรพันธ์. “การปรับปรุงค่าการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
โดยการใช้วิธีการออกแบบการทดลอง.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

23 (มกราคม-เมษายน 2556) : 138-147.

รชเรศ ราชบุรี. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต

เสริมการสอนปกติ เรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.

<เว้น 1 บรรทัด>

ภาษาอังกฤษ

McArthur, T. (Ed.). **The Oxford Companion to the English Language**. Oxford : Oxford University Press, 1992.

Luthans, F., et al. “More evidence on the value of Chinese workers’ psychological capital: A potentially unlimited competitive resource?.” **The International Journal of Human Resource Management**. 19 (2008 a) : 818-827.

_____. “The Mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate employee performance relationship.” **Journal of Organizational Behavior**. 29 (2008 b) : 219-238.

Satheesh, S. and Prasad, K. “Medical image denoising using adaptive threshold based on controurlet transform.” **Advanced Computing : An International Journal (ACIJ)**. 2 (2011) : 52-58.

Aumnad Phudungsilp. **Decarbonizing Thailand’s Energy System : Integrated Assessment of Technologies and Policy Options**. Ph.D. Dissertation, Department of Industrial Engineering, Graduate College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2012.

ตัวอย่างแบบที่ 3 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยตัวเอน (*Italic*)

บรรณานุกรม

<เว้น 1 บรรทัด>

ภาษาไทย

มิ่งกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2496.

วิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง. บัลลังก์เชียงรุ่ง. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547.

การุณ เทพทวี และธีรเดช วุฒิพรพันธ์. “การปรับปรุงค่าการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ โดยการใช้วิธีการออกแบบการทดลอง.” *วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*. 23 (มกราคม-เมษายน 2556) : 138-147.

รชเรศ ราชบุรี. *การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเสริมการสอนปกติ เรื่องวงจรกรองความถี่ไม่โครเวฟ สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี*. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.

<เว้น 1 บรรทัด>

ภาษาอังกฤษ

McArthur, T. (Ed.). *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford : Oxford University Press, 1992.

Luthans, F., et al. “More evidence on the value of Chinese workers’ psychological capital : A potentially unlimited competitive resource?.” *The International Journal of Human Resource Management*. 19 (2008 a) : 818-827.

_____. “The Mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate employee performance relationship.” *Journal of Organizational Behavior*. 29 (2008 b) : 219-238.

Satheesh, S. and Prasad, K. “Medical image denoising using adaptive threshold based on controurlet transform.” *Advanced Computing : An International Journal (ACIJ)*. 2 (2011) : 52-58.

Aumnad Phudungsilp. *Decarbonizing Thailand’s Energy System: Integrated Assessment of Technologies and Policy Options*. Ph.D. Dissertation, Department of Industrial Engineering, Graduate College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2012.

การพิมพ์เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

1. กิตติ ภัคดีวัฒนกุล และเพ็ญเดือน ครูอุตสาหะ. ACCESS 2000 ฉบับโปรแกรมเมอร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, 2543.
2. Stogdill Ralph N. Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research. New York : The Free Press, 1969.
3. ขจร สุขพานิช. ฐานันดรไพร่. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519.
4. สุราษฎร์ พรหมจันทร์. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา Course Development. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์ศรีธรรมาภรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
6. Fukutake, T. and Morioka, K., eds. Sociology and social development in Asia : Proceedings of the symposium. Tokyo : University of Tokyo Press, 1974.
7. วิจิตรวาทการ, หลวง. ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาต่าง ๆ ทั่วโลก. พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร : โรงพิมพ์ ส. ธรรมภักดี, 2498-2501.
8. Fletcher, R. The making of sociology : A study of sociology theory. New York : Charles Scribner's Sons, 1971.
10. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และทวี สอนมาลี. “ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 16 (เมษายน 2519) : 231-254.
11. “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518.” ราชกิจจานุเบกษา. 92 (6 กุมภาพันธ์ 2518) : 1-78.
12. วรณชัย วรณสวัสดิ์, ไพโรจน์ สติยากร และพิสิฐ เมธากัทร. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 23 (มกราคม-เมษายน 2556) : 188-196.
13. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์. ฉบับที่ 2 (2518) : 35-40.
14. Adler, I. “A model of contact pressure in phyllotaxis.” J. Theor. Biol. 45 (1987) : 1-79.
15. Thanat Khoman. “The Consequences for Southeast Asia of events in Indo-China.” Journal of Social Sciences. 13 (January 1976) : 16-25.
16. Stevenson, H. W., et al. “Longitudinal study of individual differences in cognitive development and scholastic achievement.” Journal of Educational Psychology. 68 (August 1976) : 377-400.

17. Sittichompoo, S., Theinnoi, K. and Sawatmongkhon, B. "Design and Development of Electronic Fuel Injection Control System Program for Single Cylinder Diesel Engine." Asian International Journal of Science and Technology. 6(1), (January-April 2013) : 11-17.
18. Luthans, F. et al. "More evidence on the value of Chinese workers' psychological capital: A potentially unlimited competitive resource?." The International Journal of Human Resource Management. 19 (2008 a) : 818-827.
19. _____. "The Mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate employee performance relationship." Journal of Organizational Behavior. 29 (2008 b) : 219-238.

ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ให้นักศึกษาใช้คู่มือเล่มนี้ในการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <http://ced.kmutnb.ac.th> โดยเลือกที่เมนู>การบริการ>ดาวน์โหลดใบคำร้อง เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ



ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง

1. ส่วนนำ ประกอบด้วย

1.1 ปกนอก ข้อความในหน้าปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ (ในส่วนนี้ให้นักศึกษานำปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจทานจากภาควิชา เข้าเล่มได้ที่ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ.)

1.2 ใบรับรองปริญญานิพนธ์ (มี Template)

1.3 ปกใน ข้อความที่เขียนในปกในจะเหมือนปกนอกทุกประการ

1.4 บทคัดย่อ เป็นบทสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย ซึ่งกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า วิธีการศึกษาค้นคว้า และผลการวิจัยโดยสรุป สาระสำคัญในบทคัดย่อจะประกอบไปด้วย

1.4.1 ชื่อสกุลผู้วิจัย พร้อมคำนำหน้านามเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนปกใน ชื่องานวิจัย สาขาวิชา ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

1.4.2 เนื้อความย่อของงานวิจัยทั้งเล่มที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย และบอกชัดถึงจุดเด่นของผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย บทคัดย่อของงานวิจัย ควรมีความสมบูรณ์ คำศัพท์ที่ใช้ในบทคัดย่อต้องเป็นคำสำคัญ เพราะจะนำไปใช้ในการทำดัชนี เพื่อการสืบค้น ไม่ควรใช้คำย่อ มีความชัดเจน และกะทัดรัด เขียนบทคัดย่อโดยใช้ประโยคสมบูรณ์ ให้มีความหมายเฉพาะ ใช้ปัจจุบันกาลเมื่อสรุปผลการวิจัย และใช้ประโยคที่มีกิริยาระบุอดีตกาล เมื่อกล่าวถึงวิธีวิจัยและการทดสอบ มีลักษณะของการรายงานผล ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญที่ได้จากการวิจัยและไม่มีการวิจารณ์

1.4.3 ระบุจำนวนหน้ารวมของเล่มรายงานวิจัย

1.4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติ

1.5 กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือจนรายงานวิจัยนั้นสำเร็จลงด้วยดี

1.6 สารบัญ

1.7 สารบัญตาราง

1.8 สารบัญภาพ

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์ย่อ และคำย่อ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในเล่มปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้สัญลักษณ์และคำย่อมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

2. ส่วนเนื้อหา

ส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่แสดงสาระสำคัญของปริญญานิพนธ์ โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยบทต่าง ๆ จำนวน 5 บท ดังนี้

2.1 บทนำ ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

2.1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา กล่าวถึงความเป็นมา ประเด็นสาระสำคัญของหัวเรื่อง กรอบแนวคิดของการวิจัย ที่นำเสนอแนวคิด หลักการสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยปัญหานั้น ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าเมื่อทำวิจัยแล้วเสร็จ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นข้อความที่ระบุเป้าหมายที่ผู้ทำปริญญานิพนธ์ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพื่อ...” เช่น เพื่อศึกษา... เพื่อพัฒนา... เพื่อวิเคราะห์... เพื่อสังเคราะห์... และเพื่อประเมิน...

2.1.3 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) เป็นข้อความที่กำหนดขึ้น เพื่อคาดคะเนถึงผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นว่าจะจะเป็นลักษณะใด หรือมีผลอย่างไรในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งจะนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1.4 ขอบเขตของการวิจัย เป็นข้อความที่กำหนดหรือจำกัดวงให้ชัดเจนลงไปที่ว่าการวิจัยครั้งนี้จะกระทำอะไร ปริมาณเท่าใด กระทำกับใคร สิ่งใด และ/หรือกระทำเมื่อใด เพื่อให้การวิจัยสามารถกระทำเสร็จได้ภายในเวลา ภายใต้กรอบของปัญหาและความต้องการที่ระบุไว้ในความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยทั่วไปนิยมกำหนดขอบเขตของการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้

2.1.4.1 เนื้อหาสาระ กล่าวถึงขอบเขตของเนื้อหา ปริมาณงาน เทคนิคที่ใช้ วิธีการที่ใช้ ทฤษฎีที่ใช้ ลักษณะข้อมูล และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2.1.4.2 พื้นที่หรืออาณาเขต กล่าวถึง พื้นที่ในการวิจัย พื้นที่ศึกษาข้อมูล ขอบเขตอาณาเขต รวมทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และจำนวนข้อมูล

2.1.4.3 เวลา กล่าวถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เวลาในการศึกษา ข้อมูล เวลาในการดำเนินการทดลองหรือการสังเกตผล และเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการวิจัย

2.1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคำสำคัญบางคำที่ใช้ในการวิจัยครั้งนั้น ซึ่งคำเหล่านั้นจะมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนั้นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นความหมายทั่วไป โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นคำ ๆ และมักจะขึ้นชื่อใหม่หรือย่อหน้าใหม่เมื่อเป็นคำสำคัญคำใหม่

2.1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยที่ผู้วิจัยยกขึ้นมาในความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่ผู้ทำปริญญานิพนธ์ได้ทำการรวบรวมทฤษฎี หลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสาระสำคัญดังกล่าวอย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่จะทำ ประเด็นต่าง ๆ ที่นำมาเขียนจะต้องมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่นำเสนอผลงานวิจัยที่มีผู้ทำมาก่อนทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาคำสำคัญจากชื่อเรื่องว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับชื่อเรื่องหรือประเด็นในการวิจัยมากน้อยเพียงใด รวมทั้งพิจารณาความใหม่หรือความเป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปีของการพิมพ์ ถ้ามากกว่า 10 ปี ไม่ควรจะนำมาอ้างอิง (ยกเว้นเอกสารที่แสดงทฤษฎีที่เป็นจริง)

2.3 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย โดยทั่วไปเนื้อหาบทที่ 3 ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) ประชากร หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ หรือข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษา การกล่าวถึงประชากร จะต้องระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ขอบเขต และจำนวนประชากรให้ชัดเจน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่จะนำมาศึกษา ซึ่งต้องระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดว่าใช้วิธีการใด คัดเลือกอย่างไร และได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใด

2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสังเกตการณ์ (Observation Form) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบบทดสอบ (Test Sheet) แบบประเมิน (Evaluation Form) หรือเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ โดยต้องระบุรายละเอียดของเครื่องมือว่ามีกี่แบบหรือกี่ประเภท กี่ฉบับ และแต่ละฉบับต้องใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างไร ใช้ในขั้นตอนใด มีวิธีการใช้อย่างไร และนำผลไปใช้อย่างไร รวมทั้งแจกแจงขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าเครื่องมือวิจัยที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้

2.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ใช้แบบแผนการดำเนินการอะไร หรืออ้างอิงตามแบบแผนของผู้ใดซึ่งจะต้องอธิบายขั้นตอนนี้อย่างชัดเจน

2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็นการอธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ได้มาเพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย

สำหรับการเขียนเนื้อหาในบทที่ 3 อาจนำเสนอด้วยแผนภูมิหรือไดอะแกรมที่แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนในตอนต้น เช่น การเขียนผังการไหล (Flowchart) บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) ไดอะแกรมเครือข่าย (Network Diagram) หรือไดอะแกรมขั้นบันได (Ladder Diagram) เป็นต้น แผนภาพหลังจากนั้นจึงนำเสนอรายละเอียดในแต่ละขั้น ทั้งนี้เพื่อนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยในภาพรวมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจก่อนลงสู่รายละเอียด

2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย เป็นเนื้อหาที่นำเสนอผลการวิจัยที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางหรือรูปแบบอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามความเป็นจริง ในการแปลผลนั้นควรแปลผลเฉพาะประเด็นสำคัญ ๆ เท่านั้น ไม่เขียนวกวนซ้ำซ้อน ต้องระมัดระวังการคัดลอกตัวเลขและการแปลความ ส่วนที่สำคัญในบทนี้ก็คือต้องไม่นำความเห็นของผู้วิจัยเข้าไปอธิบายประกอบ

2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

2.5.1 สรุป เป็นส่วนที่แสดงบทสรุปความสำคัญของการวิจัย โดยส่วนใหญ่จะแสดงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัยที่ค้นพบ การเขียนเนื้อหาในบทนี้จะเป็นการเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่นำเสนอตัวเลขทางสถิติที่ซับซ้อน โดยถือว่าเป็นบทสรุปสาระสำคัญของการทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ละข้อ ๆ

2.5.2 อภิปรายผล เป็นส่วนที่แสดงการให้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดการวิจัยครั้งนี้จึงได้ผลเช่นนั้น ข้อค้นพบที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เป็นข้อสังเกต ในการอภิปรายผลส่วนนี้ผู้วิจัยจึงควรอภิปรายผลการวิจัยโดยอาศัยแนวความคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่สรุปไว้ในบทที่ 2 ว่าผลการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากแนวความคิดทฤษฎีของผู้อื่นที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 อย่างไร ซึ่งการอภิปรายผลการวิจัยสามารถทำได้ 2 แนวทาง คือ ผลการวิจัยดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยในอดีตของผู้วิจัยใดบ้าง ซึ่งการอภิปรายผลในส่วนนี้ผู้วิจัยสามารถนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวประกอบได้

2.5.3 ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัย เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเมื่อนำงานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ จะมีข้อเสนอแนะสำคัญ ๆ อะไรบ้าง และถ้าจะทำวิจัยในครั้งต่อไปในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญแนะนำที่จะให้นักวิจัยคนอื่นทำอย่างไร หรือเตรียมการอย่างไร โดยทั่วไปการเขียนข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย

ส่วนอ้างอิงซึ่งมีทั้งการอ้างอิงภายในและการอ้างอิงท้ายเรื่อง ประกอบด้วย บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) ประวัติผู้วิจัย

3.1 บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนปริญญานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ โดยอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหา และก่อนภาคผนวก ให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา

3.2 ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของปริญญานิพนธ์ เรื่องนั้นอาจมีหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

3.3 ประวัติผู้วิจัย การเขียนประวัติผู้วิจัยให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา ดังนี้ “ประวัติผู้วิจัย” โดยให้เขียนจำแนกเป็นหัวข้อโดยมีข้อความดังนี้

3.3.1 ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเป็นต้นไป โดยระบุชื่อสถานศึกษา และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับด้วย

3.3.2 สถานที่ติดต่อปัจจุบัน

3.3.3 เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

รายละเอียดการพิมพ์ปริญญาบัตร

1. กระดาษที่ใช้

กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษปอนด์ขาวพิเศษ ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 น้ำหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร

2. การวางรูปหน้ากระดาษการพิมพ์

การเว้นขอบระยะห่างจากกริมกระดาษ ให้เว้นระยะห่าง ดังนี้

2.1 หัวกระดาษให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่แต่ละบทให้เว้น 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

2.2 ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

2.3 ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

3. การพิมพ์

3.1 ขนาดและแบบตัวพิมพ์ ให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม

3.1.1 ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ตัวหนา (Bold) สำหรับบทที่ และชื่อบท (ไม่ต้องเว้นบรรทัดระหว่างบทที่ และชื่อบท)

3.1.2 ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนา (Bold) สำหรับหัวข้อสำคัญ

3.1.3 ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวอักษรธรรมดา สำหรับหัวข้อย่อย

3.1.4 ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวอักษรธรรมดา สำหรับเป็นตัวพื้นของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม

3.2 การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่างหัวข้อสำคัญให้เว้น 1 บรรทัด

3.3 การย่อหน้าให้เว้นระยะจากกรอบพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว) หรือ 7 เคาะ

3.4 การขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อพิมพ์คำสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคำนั้นไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปทั้งคำ ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคำไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่

3.5 การขึ้นหน้าใหม่ ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษให้เว้นขอบล่างประมาณ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

3.5.1 หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปในหน้าเดิมจนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป

3.5.2 หากมีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้น แล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ยกย่อนำนั้นไปตั้งต้นพิมพ์ใหม่ในหน้าถัดไป

3.6 คำที่เป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์เป็นภาษาไทย และวงเล็บภาษาต่างประเทศ ส่วนคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดยราชบัณฑิตยสถาน ให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่าง

จากข้อความดังกล่าว แม่พิมพ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมวิศวกรรมนั้น มีส่วนที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี แม่พิมพ์เหล่านี้ได้แก่ โพรเกรสซีฟ ดายส์ (Progressive Dies) และคอมบิเนชันดายส์ (Combination Dies)

4. การลำดับหน้าและพิมพ์เลขหน้า

4.1 การลำดับหน้าในส่วนนำเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามพยัญชนะในภาษาไทย ก, ข, ค... โดยพิมพ์ลำดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่าง ห่างจากขอบขึ้นมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยเริ่มนับจากหน้าปกใน แต่จะไม่พิมพ์ลำดับหน้าในหน้าปกใน ให้เริ่มพิมพ์ลำดับหน้าจากบทคัดย่อเป็นต้นไป

4.2 การลำดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3... กำกับหน้าเรียงตามลำดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษห่างจากขอบบนและขอบขวามือของกระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรกของบทที่ขึ้นบทใหม่ หน้าแรกของบรรณานุกรมและหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาคไม่ต้องใส่เลขหน้ากำกับแต่ให้นับจำนวนหน้าลงไปด้วย

5. การพิมพ์บทที่ หัวข้อสำคัญ และหัวข้อย่อย

5.1 บท เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจำบท โดยใช้เลขอารบิกเท่านั้น ให้พิมพ์คำว่า “บทที่” ไว้ตรงกลางบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา

5.2 หัวข้อสำคัญ หัวข้อสำคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ ให้ใช้ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา และไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ใส่ตัวเลขกำกับตามบท โดยพิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดชื่อบท 1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด

5.3 หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อสำคัญนั้น หากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 5 ระดับ ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือ ก, ข, ค... ดังตัวอย่างในหน้าถัดไป

1.1หัวข้อสำคัญ (เครื่องหมาย ** หมายถึงเว้น 2 เคาะ)**

1.1.1**หัวข้อย่อย.....

1.1.2**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.1**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.2**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.2.1**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.2.2**หัวข้อย่อย.....

ก)**หัวข้อย่อย.....

ข)**หัวข้อย่อย.....

6. การพิมพ์ตาราง

6.1 ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ชื่อตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวนตั้งและแนวนอนก็ได้

6.2 ให้พิมพ์คำว่าตารางที่ขีดริมขอบกระดาษด้วยมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการแบ่งบท และชื่อตาราง กำกับไว้ด้านบนของตารางนั้น โดยเรียงลำดับตามหมายเลขตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกให้จัดพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยพิมพ์ตัวอักษรหนา คำว่าตารางที่ และเลขที่ตาราง เช่น ตารางที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ตารางที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก)

6.3 ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง เช่น

ตารางที่*1-1ข้อมูลแสดงความต้องการวิศวกรรมอุตสาหการในรอบ 5 ปี จำแนกตามเพศ อายุ**
ประสบการณ์การทำงานและภูมิลำเนา

6.4 ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายตาราง เช่น ที่มา : บุญเสริม (2551)

6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิมพ์ สำหรับตารางขนาดใหญ่ควรย่อขนาดลงตามความเหมาะสม แต่ต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย

6.6 กรณีที่ตารางมีความยาวหรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1-1 (ต่อ) เป็นต้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อตารางและต้องคัดลอกหัวตารางมาจัดพิมพ์ด้วย

7. การพิมพ์ภาพประกอบ

7.1 ภาพ ประกอบด้วยรูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ

7.2 ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพ หรือชื่อคำอธิบายกำกับไว้ใต้ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลำดับตามหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ภาพในภาคผนวกให้จัดพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยพิมพ์ตัวอักษรหนา คำว่าภาพที่ และเลขที่ภาพ เช่น ภาพที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ภาพที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ภาพที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก)

7.3 ให้พิมพ์ชื่อภาพต่อจากเลขที่ของภาพโดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร กรณีที่ชื่อภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ เช่น

ภาพที่*1-1**การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550)

การอ้างอิงภาพจากเอกสารงานวิจัย หรือ เอกสารอื่นๆ ให้พิมพ์อ้างอิงหลังชื่อ เช่น (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550)

7.5 กรณีที่ภาพมีความยาวหรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ภาพ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ภาพและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น ภาพที่ 1-1 (ต่อ) เป็นต้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อภาพ

8. การพิมพ์สมการ

สมการแต่ละสมการต้องมีเลขที่ของสมการ โดยพิมพ์เรียงลำดับหมายเลขของสมการตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พิมพ์ตัวอักษรธรรมดา เช่น สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1-1) สมการที่ 2 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2-2) สมการที่ 3 อยู่ในภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก-1)

9. การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี

การใช้ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง หรือชื่อกลุ่มผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสาร เมื่อชื่อผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีในวงเล็บ ดังตัวอย่าง

คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารเพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน, 2523)

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โรงงานส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 46.3 ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน อีกร้อยละ 35 ผลิตภาชนะของบรรจุผลิตภัณฑ์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)

หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล (Tyler, 1970)

คนยังนิยมความไม่มีศีลธรรม จะยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น อบายมุขทั้ง 6 ยังเต็มไปด้วยโลกดื้อน้าเมา เทียบกลางคืน ดังคำกล่าวของพุทธทาสภิกขุ (2556)

Bernett (1953) ดั้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า ...

การคำนวณค่าการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของการศึกษา มักจะพิจารณาความจุและเวลา ซึ่ง Vickery (1979) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่เรียนไว้ว่า ...

นภาภรณ์ (2531) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ประเภท ดังนี้

10. การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข

การอ้างอิงแบบตัวเลขเป็นการระบุแหล่งที่ใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงปริญญานิพนธ์เป็นหมายเลขเรียงลำดับกันไป โดยให้ใส่ตัวเลขกำกับไว้ท้ายข้อความ หรือชื่อบุคคลอ้างอิงด้วยเลขอารบิกในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [] เช่น [1, 2, 3] หรือ [4, 5] หรือ [6] เป็นต้น ตัวเลขจะต้องเรียงลำดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปจนจบเล่ม ในกรณีที่มีการอ้างอิงซ้ำให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดนั้นต้องระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ดังตัวอย่าง

การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียน พิธีฐและธีระ [1] ได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ดังนี้

ในการพิจารณาบุคคลเพื่อให้หน้าที่ผู้นำแผนกหรือผู้พัฒนา ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกอยู่แล้ว ให้เป็นผู้นำที่ดีนั้น นอกจากจะทราบบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้มาแล้ว ยังต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวบุคคลด้วย [2, 3]

กิตติศักดิ์ [4] เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา

2.1 เหล็กหล่อ (Cast Iron) [5, 6, 7]

เหล็กหล่อจัดเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักและใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นระยะเวลานาน สามารถศึกษาโครงสร้างจากแผนภาพสมดุลระหว่างเหล็กกับคาร์บอน (Equilibrium Phase Diagram) ได้เช่นเดียวกับเหล็กกล้าคาร์บอน เพียงแต่ว่าปริมาณคาร์บอนในเหล็กหล่อจะมีมากกว่าในเหล็กกล้าคาร์บอนคือ ตั้งแต่ 2% คาร์บอนขึ้นไปจนถึง 6.67% ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะผลิตเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนระหว่าง 2.5-4% ถ้ามีปริมาณคาร์บอนมากกว่านี้เหล็กจะสูญเสียคุณสมบัติด้านความเหนียว

11. การพิมพ์บรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิง

การพิมพ์บรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิง ให้ใช้วิธีการเขียนแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) หรือที่เรียกว่า “APA Style” ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เขียนกัน ในงานด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

11.1 การพิมพ์บรรณานุกรม มีข้อกำหนดดังนี้

11.1.1 บรรณานุกรม จะเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากเนื้อหาและก่อนภาคผนวก ให้พิมพ์คำว่า “**บรรณานุกรม**” กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา โดยเว้นขอบกระดาษ เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิง

11.1.2 การเรียงลำดับบรรณานุกรม ให้เรียงลำดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลำดับตามแบบฉบับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และให้เรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

11.1.3 การพิมพ์แต่ละรายการอ้างอิง ให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)

11.1.4 กรณีอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก เล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และให้เรียงลำดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลำดับเวลาของผลงาน

11.2 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง มีข้อกำหนดดังนี้

11.2.1 เอกสารอ้างอิง จะเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากเนื้อหาและก่อนภาคผนวก ให้พิมพ์คำว่า “เอกสารอ้างอิง” กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา โดยเว้นขอบกระดาษ เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อเอกสารอ้างอิง 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิง

11.2.2 ให้เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามลำดับหมายเลขที่ได้กำกับไว้ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [] ที่ได้อ้างอิงในเนื้อหาโดยไม่ต้องเรียงตัวอักษร รวมถึงการอ้างอิงไม่ต้องแยกภาษา และประเภทของเอกสาร

11.2.3 การพิมพ์แต่ละรายการอ้างอิง ให้พิมพ์ขีดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)

11.2.4 กรณีอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก เล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และให้เรียงลำดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลำดับเวลาของผลงาน

12. การพิมพ์ภาคผนวก

การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดจากภาคเอกสารอ้างอิง ถ้าภาคผนวกมีภาคเดียวไม่ได้แบ่งออกเป็นหลายภาคให้ใช้เป็น “ภาคผนวก ก” โดยพิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของภาคผนวกโดยเว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ถ้าภาคผนวกมีหลายภาคให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ ตามลำดับ

การนำเสนอปัญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

เพื่อรับการรับรองปัญญานิพนธ์ หลังการสอบป้องกันปัญญานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาทำการปรับปรุงแก้ไขเล่มปัญญานิพนธ์ และผลงานเรียบร้อยแล้วนั้น สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการมีดังนี้

1. ส่งเล่มปัญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่หลังผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว จำนวน 1 ชุด (ไม่ต้องเข้าเล่มให้หนีบด้วยคลิปหนีบกระดาษ) พร้อมแนบใบรับรองปัญญานิพนธ์ เพื่อนำส่งให้กรรมการสอบทุกท่านและหัวหน้าภาควิชาลงนาม และท่านสามารถติดต่อเล่มคืนภายใน 7 วัน เมื่อผ่านการพิจารณาจากภาควิชา

2. ส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้อง โดยนำส่งลิงค์ไว้ใน google sheet ที่กำหนด โดยรวมไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ไฟล์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

2.1 ไฟล์เล่มปัญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .pdf (โดยรวมทุกส่วนในเล่มเป็นไฟล์เดียว)

2.2 ไฟล์ README.txt ที่มีข้อความดังนี้ (โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับผลงานและผู้จัดทำ)

```
ตัวอย่าง markdown ประจำแฟ้มโครงการแต่ละแฟ้ม เป็นแบบนี้ ok ใหมครับ
# [ชื่อโครงการภาษาไทย]
# [Project Title in English]

## 1. ข้อมูลพื้นฐาน (General Information)
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| :--- | :--- |
| **รหัสนักศึกษา** | [เช่น 660204xxxx] |
| **ชื่อ-นามสกุล** | [ชื่อ สกุล นักศึกษา] |
| **รหัสนักศึกษา** | [เช่น 660204xxxx] |
| **ชื่อ-นามสกุล** | [ชื่อ สกุล นักศึกษา] |
| **อาจารย์ที่ปรึกษา** | [ชื่ออาจารย์] |
| **ปีการศึกษา** | [เช่น 2569] |
| **สาขาวิชา** | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ |
| **ภาควิชา** | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
| **คณะ** | วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม |
| **สถานะโครงการ** | [เสร็จสิ้น / กำลังพัฒนา / รอการต่อ ยอด] |

---

## 2. บทคัดย่อและคำสำคัญ (Abstract & Keywords)
**บทคัดย่อ (Abstract):**
[สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหา วิธีการแก้ไข และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้ระบบ Search Index ทำงานได้แม่นยำขึ้น]

**คำสำคัญ (Keywords):**
#Keyword1 #Keyword2 #TechnologyStack #MachineLearning
```

2.3 ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

3. กรณีที่เป็นฮาร์ดแวร์ ให้ทำการส่งมอบผลงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ติดตามผลการรับรองปัญญานิพนธ์โดยภาควิชาแจ้งใน google sheet/กลุ่มไลน์/Classroom และรับเล่มปัญญานิพนธ์พร้อมใบรับรองคืนที่ภาควิชา

รายละเอียดการพิมพ์ปริญญาบัตร

1. กระดาษที่ใช้

กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษปอนด์ขาวพิเศษ ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 น้ำหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร

2. การวางรูปหน้ากระดาษการพิมพ์

การเว้นขอบระยะห่างจากกริมกระดาษ ให้เว้นระยะห่าง ดังนี้

2.1 หัวกระดาษให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่แต่ละบทให้เว้น 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

2.2 ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

2.3 ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

3. การพิมพ์

3.1 ขนาดและแบบตัวพิมพ์ ให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม

3.1.1 ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ตัวหนา (Bold) สำหรับบทที่ และชื่อบท (ไม่ต้องเว้นบรรทัดระหว่างบทที่ และชื่อบท)

3.1.2 ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนา (Bold) สำหรับหัวข้อสำคัญ

3.1.3 ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวอักษรธรรมดา สำหรับหัวข้อย่อย

3.1.4 ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวอักษรธรรมดา สำหรับเป็นตัวพื้นของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม

3.2 การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่างหัวข้อสำคัญให้เว้น 1 บรรทัด

3.3 การย่อหน้าให้เว้นระยะจากกรอบพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว) หรือ 7 เคาะ

3.4 การขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อพิมพ์คำสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคำนั้นไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปทั้งคำ ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคำไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่

3.5 การขึ้นหน้าใหม่ ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษให้เว้นขอบล่างประมาณ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

3.5.1 หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปในหน้าเดิมจนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป

3.5.2 หากมีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้น แล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ยกย่อหน้านั้นไปตั้งต้นพิมพ์ใหม่ในหน้าถัดไป

3.6 คำที่เป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์เป็นภาษาไทย และวงเล็บภาษาต่างประเทศ ส่วนคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดยราชบัณฑิตยสถาน ให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่าง

จากข้อความดังกล่าว แม่พิมพ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมวิศวกรรมนั้น มีส่วนที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี แม่พิมพ์เหล่านี้ได้แก่ โพรเกรสซีฟ ดายส์ (Progressive Dies) และคอมบิเนชันดายส์ (Combination Dies)

4. การลำดับหน้าและพิมพ์เลขหน้า

4.1 การลำดับหน้าในส่วนนำเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามพยัญชนะในภาษาไทย ก, ข, ค... โดยพิมพ์ลำดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่าง ห่างจากขอบขึ้นมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยเริ่มนับจากหน้าปกใน แต่จะไม่พิมพ์ลำดับหน้าในหน้าปกใน ให้เริ่มพิมพ์ลำดับหน้าจากบทคัดย่อเป็นต้นไป

4.2 การลำดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3... กำกับหน้าเรียงตามลำดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษห่างจากขอบบนและขอบขวามือของกระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรกของบทที่ขึ้นบทใหม่ หน้าแรกของบรรณานุกรมและหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาคไม่ต้องใส่เลขหน้ากำกับแต่ให้นับจำนวนหน้าลงไปด้วย

5. การพิมพ์บทที่ หัวข้อสำคัญ และหัวข้อย่อย

5.1 บท เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจำบท โดยใช้เลขอารบิกเท่านั้น ให้พิมพ์คำว่า “บทที่” ไว้ตรงกลางบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา

5.2 หัวข้อสำคัญ หัวข้อสำคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ ให้ใช้ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา และไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ใส่ตัวเลขกำกับตามบท โดยพิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดชื่อบท 1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด

5.3 หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อสำคัญนั้น หากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 5 ระดับ ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือ ก, ข, ค... ดังตัวอย่างในหน้าถัดไป

1.1หัวข้อสำคัญ (เครื่องหมาย ** หมายถึงเว้น 2 เคาะ)**

1.1.1**หัวข้อย่อย.....

1.1.2**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.1**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.2**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.2.1**หัวข้อย่อย.....

1.1.2.2.2**หัวข้อย่อย.....

ก)**หัวข้อย่อย.....

ข)**หัวข้อย่อย.....

6. การพิมพ์ตาราง

6.1 ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ชื่อตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวนตั้งและแนวนอนก็ได้

6.2 ให้พิมพ์คำว่าตารางที่ขีดริมขอบกระดาษด้วยมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการแบ่งบท และชื่อตาราง กำกับไว้ด้านบนของตารางนั้น โดยเรียงลำดับตามหมายเลขตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกให้จัดพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยพิมพ์ตัวอักษรหนา คำว่าตารางที่ และเลขที่ตาราง เช่น ตารางที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ตารางที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก)

6.3 ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง เช่น

ตารางที่*1-1ข้อมูลแสดงความต้องการวิศวกรรมอุตสาหการในรอบ 5 ปี จำแนกตามเพศ อายุ**
ประสบการณ์การทำงานและภูมิลำเนา

6.4 ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายตาราง เช่น ที่มา : บุญเสริม (2551)

6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิมพ์ สำหรับตารางขนาดใหญ่ควรย่อขนาดลงตามความเหมาะสม แต่ต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย

6.6 กรณีที่ตารางมีความยาวหรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1-1 (ต่อ) เป็นต้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อตารางและต้องคัดลอกหัวตารางมาจัดพิมพ์ด้วย

7. การพิมพ์ภาพประกอบ

7.1 ภาพ ประกอบด้วยรูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ

7.2 ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพ หรือชื่อคำอธิบายกำกับไว้ใต้ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลำดับตามหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ภาพในภาคผนวกให้จัดพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยพิมพ์ตัวอักษรหนา คำว่าภาพที่ และเลขที่ภาพ เช่น ภาพที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ภาพที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ภาพที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก)

7.3 ให้พิมพ์ชื่อภาพต่อจากเลขที่ของภาพโดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร กรณีที่ชื่อภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ เช่น

ภาพที่*1-1**การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550)

7.4 ภาพที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายชื่อหรือคำอธิบายภาพ เช่น บุญเสริม (2559)

กรณีที่ภาพจากเว็บไซต์ควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ภาพ หากต้องการเขียนอ้างอิงให้ทำการวงเล็บหลังชื่อภาพ ด้วย (ที่มา :ชื่อเว็บไซต์...)

7.5 กรณีที่ภาพมีความยาวหรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ภาพ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ภาพและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น ภาพที่ 1-1 (ต่อ) เป็นต้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อภาพ

8. การพิมพ์สมการ

สมการแต่ละสมการต้องมีเลขที่ของสมการ โดยพิมพ์เรียงลำดับหมายเลขของสมการตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พิมพ์ตัวอักษรธรรมดา เช่น สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1-1) สมการที่ 2 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2-2) สมการที่ 3 อยู่ในภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก-1)

9. การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี

การใช้ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง หรือชื่อกลุ่มผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสาร เมื่อชื่อผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีในวงเล็บ ดังตัวอย่าง

คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารเพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน, 2523)

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โรงงานส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 46.3 ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน อีกร้อยละ 35 ผลิตภาชนะของบรรจุผลิตภัณฑ์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)

หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล (Tyler, 1970)

คนยังนิยมความไม่มีศีลธรรม จะยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น อบายมุขทั้ง 6 ยังเต็มไปด้วยโลกดื้อน้าเมา เทียบกลางคืน ดังคำกล่าวของพุทธทาสภิกขุ (2556)

Bernett (1953) ดัให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า ...

การคำนวณค่าการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของการศึกษา มักจะพิจารณาความจุและเวลา ซึ่ง Vickery (1979) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่เรียนไว้ว่า ...

นภาพรณ์ (2531) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ประเภท ดังนี้

10. การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข

การอ้างอิงแบบตัวเลขเป็นการระบุแหล่งที่ใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงปริญญานิพนธ์เป็นหมายเลขเรียงลำดับกันไป โดยให้ใส่ตัวเลขกำกับไว้ท้ายข้อความ หรือชื่อบุคคลอ้างอิงด้วยเลขอารบิกในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [] เช่น [1, 2, 3] หรือ [4, 5] หรือ [6] เป็นต้น ตัวเลขจะต้องเรียงลำดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปจนจบเล่ม ในกรณีที่มีการอ้างอิงซ้ำให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดนั้นต้องระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ดังตัวอย่าง

การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียน พิธีและธีระ [1] ได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ดังนี้

ในการพิจารณาบุคคลเพื่อให้หน้าที่ผู้นำแผนกหรือผู้พัฒนา ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกอยู่แล้ว ให้เป็นผู้นำที่ดีนั้น นอกจากจะทราบบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้มาแล้ว ยังต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวบุคคลด้วย [2, 3]

กิตติศักดิ์ [4] เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา

2.1 เหล็กหล่อ (Cast Iron) [5, 6, 7]

เหล็กหล่อจัดเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักและใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นระยะเวลานาน สามารถศึกษาโครงสร้างจากแผนภาพสมดุลระหว่างเหล็กกับคาร์บอน (Equilibrium Phase Diagram) ได้เช่นเดียวกับเหล็กกล้าคาร์บอน เพียงแต่ว่าปริมาณคาร์บอนในเหล็กหล่อจะมีมากกว่าในเหล็กกล้าคาร์บอนคือ ตั้งแต่ 2% คาร์บอนขึ้นไปจนถึง 6.67% ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะผลิตเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนระหว่าง 2.5-4% ถ้ามีปริมาณคาร์บอนมากกว่านี้เหล็กจะสูญเสียคุณสมบัติด้านความเหนียว

11. การพิมพ์บรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิง

การพิมพ์บรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิง ให้ใช้วิธีการเขียนแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) หรือที่เรียกว่า “APA Style” ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เขียนกัน ในงานด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

11.1 การพิมพ์บรรณานุกรม มีข้อกำหนดดังนี้

11.1.1 บรรณานุกรม จะเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากเนื้อหาและก่อนภาคผนวก ให้พิมพ์คำว่า “**บรรณานุกรม**” กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา โดยเว้นขอบกระดาษ เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิง

11.1.2 การเรียงลำดับบรรณานุกรม ให้เรียงลำดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลำดับตามแบบฉบับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และให้เรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

11.1.3 การพิมพ์แต่ละรายการอ้างอิง ให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)

11.1.4 กรณีอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก เล่มต่อ ๆ ไปให้ชิดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และให้เรียงลำดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลำดับเวลาของผลงาน

11.2 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง มีข้อกำหนดดังนี้

11.2.1 เอกสารอ้างอิง จะเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากเนื้อหาและก่อนภาคผนวก ให้พิมพ์คำว่า “เอกสารอ้างอิง” กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา โดยเว้นขอบกระดาษ เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อเอกสารอ้างอิง 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิง

11.2.2 ให้เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามลำดับหมายเลขที่ได้กำกับไว้ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [] ที่ได้อ้างอิงในเนื้อหาโดยไม่ต้องเรียงตัวอักษร รวมถึงการอ้างอิงไม่ต้องแยกภาษา และประเภทของเอกสาร

11.2.3 การพิมพ์แต่ละรายการอ้างอิง ให้พิมพ์ขีดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)

11.2.4 กรณีอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก เล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และให้เรียงลำดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลำดับเวลาของผลงาน

12. การพิมพ์ภาคผนวก

การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดจากภาคเอกสารอ้างอิง ถ้าภาคผนวกมีภาคเดียวไม่ได้แบ่งออกเป็นหลายภาคให้ใช้เป็น “ภาคผนวก ก” โดยพิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของภาคผนวกโดยเว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ถ้าภาคผนวกมีหลายภาคให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ ตามลำดับ

การพิมพ์วิทยานิพนธ์

3.1 กระดาษที่ใช้

กระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์หรือทำสำเนาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นกระดาษปอนด์ขาวพิเศษ หรือกระดาษถนอมสายตา ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 (ขนาด 297x210 มม.) น้ำหนัก 80 กรัม ต่อตารางเมตร

3.2 การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์

การเว้นขอบระยะห่างจากกึ่งกลางกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้

3.2.1 หัวกระดาษ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบทให้เว้น 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

3.2.2 ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

3.2.3 ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

(ดูตัวอย่างหน้า 112)

3.3 การพิมพ์

3.3.1 ขนาดและแบบตัวพิมพ์

วิทยานิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ดังต่อไปนี้ ได้แก่ AngsanaUPC หรือ BrowalliaUPC หรือ DilleniaUPC หรือ EucrosiaUPC หรือ CordiaUPC หรือ TH SarabunPSK โดยใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ สำหรับตัวอักษรธรรมดาที่เป็นตัวพื้นของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม และให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อใช้พิมพ์หัวข้อสำคัญ โดยใช้หมึกพิมพ์สีดำตลอดทั้งเล่ม

ส่วนวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ชื่อ Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์ สำหรับตัวอักษรธรรมดาที่เป็นตัวพื้นของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม และให้ใช้ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อใช้พิมพ์หัวข้อสำคัญ

3.3.2 การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่างหัวข้อสำคัญ ให้เว้น 1 บรรทัด (Single Line Spacing)

3.3.3 การย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้จัดพิมพ์ดังนี้

3.3.3.1 การย่อหน้า ให้เว้นระยะจากขอบพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว) และควรย่อหน้าในกรณีที่สิ้นสุดเนื้อความ ถ้ายังไม่สิ้นสุดเนื้อความแต่ย่อหน้ายาวมาก ก็ควรย่อหน้าเมื่อสิ้นสุดประโยค

3.3.3.2 หลักการเว้นวรรค ตามราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ว่าการเว้นวรรคแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ (หรือ 1 เคาะ) และ 2) การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ (หรือ 2 เคาะ)

การเว้นวรรคเล็ก ใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล
2. เว้นวรรคเล็กหลังคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ์ เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3. เว้นวรรคเล็กระหว่างคำ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” กับชื่อ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัย จำกัด
4. เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด เช่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
5. เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด เช่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ ยิ่งใหญ่
6. เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ เช่น พลเรือเอก สังัด ชลออยู่ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย คงคา
7. เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข เช่น แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ชุดการสอน 12 เรื่อง
8. เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความ โต๊ะขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร การวิจัยประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 85.55%
9. เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น เช่น ไม้เถาชนิด Smilax China
10. เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯ) ไม้ยมก (ฯ) เท่ากับ (=) ทวิภาค (:), ตรีภาค (:) เช่น ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ งาน = แรง x ระยะทาง กรณีศึกษา : ชุมชนคลองเตย ได้แก่ :-

10.1 เว้นวรรคเล็กหน้าเครื่องหมายวงเล็บเปิดและวงเล็บปิด เช่น โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

10.2 เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) ไปยาลน้อย (๑) อัฒประกาศปิด (”) และวงเล็บปิด เช่น คู่มือนักศึกษาฯ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ลำต้นมีลักษณะคล้าย “เถาวัลย์” บางทีก็คล้าย “กาฝาก”

11. เว้นวรรคเล็กหน้าคำ “เช่น” เช่น ส่วนหนึ่งแห่งจักรวาล เช่น มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก
12. เว้นวรรคเล็กหน้าคำ “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ เช่น ชื่อตำบลต่าง ๆ มีบ้านหม้อ บ้านหมี่ บ้านไร่ บ้านนา บ้านบ่อ เป็นต้น

การเว้นวรรคใหญ่ ใช้ในกรณีเมื่อจบข้อความแต่ละประโยค

กรณีที่ไม่เว้นวรรค ใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อ เช่น นายสมศักดิ์ ปิ่นแก้ว พระมหาสุธี สุทธิวรโรณ
2. ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อที่เป็นตำแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ เช่น ศาสตราจารย์สมยศ ใจเย็น
3. ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลกับชื่อ เช่น โรงเรียนช่างกลพระรามเจ็ด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายอัฒภาค (-) เช่น ชาวไทย-ชาวลาว ปัจจัยนำเข้า-การประมวลผล-การแสดงผล

หมายเหตุ หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วไปที่กำหนดขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถาน แต่บางครั้งอาจเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.3.3.3 การตัดคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ในการตัดคำต้องใส่ติ่งคั่น (-) เสมอ แต่ต้องพิจารณาตัวอย่างรอบคอบ คำที่ตัดแล้วความหมายเปลี่ยนก็ไม่ควรตัด เช่น แม่-น้ำ นักการ-ศึกษา ยกตัว-อย่าง ฯลฯ คำที่ออกเสียงเชื่อมกันจะตัดคำไม่ได้ เช่น ราช-การ และคำที่เป็นหน่วยคำเดียวกันก็ไม่ควรตัด เช่น กระ-ทรวง บัญ-ชี)

3.3.3.4 ไม่ควรฉีกคำ เมื่อพิมพ์คำสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคำนั้นไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปทั้งคำ ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคำไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น ผ-สมผสาน รวบรวม fi-gure, ta-ble เป็นต้น

3.3.4 การใช้เครื่องหมายจุลภาค (จุดลูกน้ำ ,) ในภาษาไทยไม่ควรใช้ เนื่องจากมีวรรคตอนเป็นการแบ่งข้อความอยู่แล้ว เครื่องหมายจุลภาคควรใช้เฉพาะที่จำเป็น ซึ่งหากไม่ใช่อาจเข้าใจผิดพลาดได้ เช่น ตัวเลขหลายหลัก ชื่อนามสกุลที่อาจปะปนกัน เช่น บัวขาว ปัญชาเมฆ, โสภี พรณราย, บุษยมาศ, พนมเทียน, โสภาค สุวรรณ, รัชนก อินทนนท์ เป็นต้น

3.3.5 การขึ้นหน้าใหม่

3.3.5.1 ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ ให้เว้นขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

3.3.5.2 หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปในหน้าเดิมจนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป

3.3.5.3 หากมีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้นแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ยกย่อนั้นไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป

3.3.6 วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทย การพิมพ์คำที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น คำศัพท์เทคนิค (Technical Term) ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาต่างประเทศ ซึ่งคำที่เป็นภาษาไทยควรพิจารณาจากคำที่ได้มีการบัญญัติไว้แล้ว โดยราชบัณฑิตยสถาน แต่ถ้ามิได้บัญญัติไว้ให้พิจารณาใช้คำตามความเหมาะสม

การวงเล็บภาษาต่างประเทศ ให้พิจารณาพิมพ์เฉพาะคำที่อาจจะทำให้เข้าใจไขว้เขว ดังนั้นคำที่ส่วนใหญ่เข้าใจความหมายตรงกันแล้ว จึงไม่ควรวงเล็บ เช่น คอมพิวเตอร์ กระแสไฟฟ้า บุคลิกภาพ เครื่องใส่ การถ่ายเทความร้อน เป็นต้น การวงเล็บคำภาษาต่างประเทศ ให้พิจารณาเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยทั่วไปควรวงเล็บเฉพาะในครั้งแรก ๆ ที่กล่าวถึงคำนี้ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องวงเล็บอีกเมื่อกล่าวถึงคำนี้ในครั้งต่อ ๆ ไป

การพิมพ์วงเล็บภาษาต่างประเทศ ควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance Analysis) จุดแข็งตัว (Freezing Point) แรงดันพิกัด (Rated Voltage) เป็นต้น ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น สายเปลือย (BARE WIRES) โมดูลัสของแรงเฉือน (SHEAR MODULUS) ความเสี่ยงในการลงทุน (investment risk) เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

ตัวอย่าง

จากข้อความดังกล่าว แม่พิมพ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้มีส่วนที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี แม่พิมพ์เหล่านี้ได้แก่ โพรเกรสซีฟว์ ดายส์ (Progressive Dies) และคอมบิเนชัน ดายส์ (Combination Dies) ซึ่งปัจจุบันนี้แม่พิมพ์เหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์จัดการ

3.4 การลำดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า

3.4.1 การลำดับหน้าในส่วนนำเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลำดับพยัญชนะในภาษาไทย ก, ข, ค, ... สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และใช้เลขโรมันตัวเล็กคือ i, ii, iii, iv, ... สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น โดยพิมพ์ลำดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจากขอบกระดาษขึ้นมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยเริ่มนับจากหน้าปกใน แต่จะไม่พิมพ์ลำดับหน้าในหน้าปกใน ให้เริ่มพิมพ์ลำดับหน้าจากหน้าบทคัดย่อเป็นต้นไป

3.4.2 การลำดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3, ... กำกับหน้าเรียงตามลำดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษห่างจากขอบบนและขอบขวามือของกระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรกของบทที่ขึ้นบทใหม่ หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาค ไม่ต้องใส่เลขหน้ากำกับแต่ให้นับจำนวนหน้ารวมไปด้วย

3.5 การพิมพ์บทที่ หัวข้อสำคัญ และหัวข้อย่อย

3.5.1 บท (CHAPTERS) เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจำบท โดยให้ใช้เลขอารบิกเท่านั้น ทั้งในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ให้พิมพ์คำว่า “บทที่” หรือ “CHAPTER” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา (Bold) สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ตัวหนา (Bold)

3.5.2 หัวข้อสำคัญ หัวข้อสำคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ วิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนา (Bold) ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์ ตัวหนา (Bold) และไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ใส่ตัวเลขกำกับตามบท โดยพิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดชื่อบท 1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดต่อ ๆ ไปไม่ต้องเว้นบรรทัด

ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคำแรกและของทุก ๆ คำในหัวข้อสำคัญ ๆ เหล่านี้ ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ ส่วนคำบุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคำนำหน้านาม (Article) ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น on, off, at เว้นแต่บุพบท สันธาน และคำนำหน้านามดังกล่าวจะเป็นคำแรกของหัวข้อนั้น

3.5.3 หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อสำคัญนั้น หากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 5 ระดับ ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือ ก, ข, ค, ... สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กคือ a, b, c, ... สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ

1.1** หัวข้อสำคัญ (เครื่องหมาย ** หมายถึงเว้น 2 เคาะ กรณีหัวข้อย่อยมีถึงหลักสิบ ให้จัดให้ตรงกันทั้งหมด)	
1.1.1** หัวข้อย่อย.....	
1.1.2** หัวข้อย่อย.....	
1.1.2.1** หัวข้อย่อย.....	
1.1.2.2** หัวข้อย่อย.....	
1.1.2.2.1** หัวข้อย่อย.....	
1.1.2.2.2** หัวข้อย่อย.....	
ก)** หัวข้อย่อย.....	
ข)** หัวข้อย่อย.....	

3.6 การพิมพ์ตาราง

3.6.1 ตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนก็ได้

3.6.2 ให้พิมพ์คำว่าตารางที่ขีดริมกรอบกระดาษซ้ายมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการแบ่งบท และชื่อตาราง กำกับไว้ด้านบนของตารางนั้น โดยเรียงลำดับหมายเลขตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คำว่าตารางที่และเลขที่ตาราง เช่น ตารางที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ตารางที่ ก-1 หรือ TABLE 1-1 (CHAPTER 1) TABLE 2-1 (CHAPTER 2) TABLE A-1 (APPENDIX A) เป็นต้น

3.6.3 ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 เคาะ กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง เช่น

ตารางที่*1-1** ข้อมูลแสดงความต้องการวิศวกรรมในรอบ 5 ปี จำแนกตามเพศ อายุ
ประสบการณ์การทำงานและภูมิสำเนา

3.6.4 ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายตาราง เช่น ที่มา : บุญเสริม (2551) SOURCE : Yang (2005)

3.6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิมพ์วิทยานิพนธ์ สำหรับตารางขนาดใหญ่ ควรย่อขนาดลง โดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อย่อส่วนหรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่จะต้อง

ชัดเจนและอ่านได้ง่าย สำหรับตารางที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถย่อขนาดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.6.6 กรณีที่ตารางมีความยาว หรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1-1 (ต่อ) หรือ TABLE 1-1 (CONTINUED) เป็นต้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อตารางและคัดลอกหัวตารางมาจัดพิมพ์ด้วย

3.7 การพิมพ์ภาพประกอบ

3.7.1 ภาพ ประกอบด้วย รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ

3.7.2 ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพ และชื่อหรือคำอธิบายภาพกำกับไว้ได้ ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลำดับหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ภาพที่ปรากฏในภาคผนวก ก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คำว่าภาพที่และเลขที่ของภาพ เช่น ภาพที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ภาพที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ภาพที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก) หรือ FIGURE 1-1 (CHAPTER 1) FIGURE 2-1 (CHAPTER 2) FIGURE A-1 (APPENDIX A) เป็นต้น

3.7.3 ให้พิมพ์ชื่อภาพต่อจากเลขที่ของภาพโดยเว้นระยะห่าง 2 เคาะ กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ เช่น

ภาพที่*1-1*การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555)

3.7.4 ภาพที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายชื่อหรือคำอธิบายภาพ เช่น บุญเสริม (2551) Yang (2005)

3.7.5 กรณีภาพที่มีความยาวหรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้ ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ภาพ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ภาพและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น ภาพที่ 1-1 (ต่อ) หรือ FIGURE 1-1 (CONTINUED) เป็นต้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อภาพ

3.7.6 ภาพใด ๆ ก็ตาม จะต้องพิมพ์เป็นภาพบนกระดาษให้ชัดเจน ห้ามใช้วิธีการติดภาพด้วยกาว หรือวัสดุติดภาพอย่างอื่น และภาพประกอบที่เป็นภาพสี จะต้องพิมพ์เป็นภาพสีลงบนกระดาษขาวอย่างชัดเจน

3.8 การพิมพ์สมการ

3.8.1 สมการแต่ละสมการต้องมีเลขที่กำกับของสมการ โดยพิมพ์เรียงลำดับหมายเลขของสมการ ตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พิมพ์ตัวอักษรธรรมดา (Normal) ชิดขอบด้านขวา เช่น สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1-1) สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2-1) สมการที่ 1 อยู่ในภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก-1) หรือ (1-1) (CHAPTER 1), (2-1) (CHAPTER 2), (A-1) (APPENDIX A) และสมการที่ปรากฏในเนื้อหาให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน

3.9 การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี

3.9.1 ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง หรือชื่อกลุ่มผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสาร เมื่อชื่อผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีในวงเล็บ

เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้ขึ้นต้นชื่อผู้แต่งด้วยชื่อต้นเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อสกุล

เอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นชื่อผู้แต่งด้วยชื่อสกุลเท่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องกำกับชื่อภาษาไทยในวงเล็บ

3.9.2 การอ้างอิงเอกสารทุกประเภทไว้ในเนื้อหา ให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหา กรณีที่มีเลขหน้า เลขที่ตารางหรือเลขที่ภาพของเอกสารที่นำมาอ้างอิงให้ใส่เลขที่นั้น ๆ ตามหลังปีที่พิมพ์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (Colon)

ตัวอย่าง

คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารเพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน, 2523 : 1-2)

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2528 ปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โรงงานส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 46.3 ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน อีกร้อยละ 35 ผลิตภาชนะของบรรจุผลิตภัณฑ์รวมกำลังผลิตทั้งสิ้นประมาณปีละ 250,000-300,000 ตัน ซึ่งคาดหมายได้ว่าในอนาคตอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเจริญมากขึ้นเป็นเท่าตัว และจะขยายไปได้ตามความต้องการของผู้บริโภค (กมลลักษณ์, 2528 : 18)

หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล (Tyler, 1970 : 22)

3.9.3 ถ้าต้องการอ้างเอกสารที่ผู้แต่งได้อ้างถึงในงานของตน การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการอ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยคำ อ้างถึงใน หรือ cited in แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรอง และปีที่พิมพ์

ตัวอย่าง

...แท้จริงประโยชน์ที่หอพระสมุดสำหรับพระนครจะทำให้แก่บ้านเมืองได้ ไม่ใช่แต่รวมหนังสือเก็บไว้เป็นสมบัติของบ้านเมืองอย่างเดียว ถ้าหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเป็นเหตุให้เกิดวิชาความรู้พิมพ์ให้แพร่หลายได้ ยังเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเหมือนกับแจกจ่ายสมบัตินั้นไปให้ถึงมหาชนอีกชั้นหนึ่ง กรรมการจึงเห็นเป็นข้อสำคัญมาแต่แรกตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งหอพระสมุดควรเอาเป็นธุระในเรื่องพิมพ์หนังสือด้วย (สมเด็จพระยาธรรมาธิราชานุภพ, 2459 : 110 อ้างถึงใน แม้นมาส, 2509)

3.9.4 การคัดลอกข้อความ (Quotations) การพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมาอ้างอิงโดยตรง ถ้าเป็นข้อความสั้น ๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหาโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ให้เขียนไว้ในเครื่องหมายอัฒภาค (“ ”) หากข้อความที่คัดลอกมานั้นมีความยาวติดต่อกันเกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากเนื้อหาโดยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เว้นบรรทัด ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัฒภาค (“ ”) กำกับ แต่ให้พิมพ์ติดต่อกันไปโดยด้านซ้ายของข้อความอยู่ในระดับเสมอย่อหน้า

กรณีข้อความที่คัดลอกมาไม่ได้เริ่มจากตัวแรกของย่อหน้า และท้ายข้อความที่คัดลอกมาไม่จบย่อหน้าของข้อความเดิมให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) สามครั้งไว้หน้าและหลังข้อความที่คัดลอกมา กรณีต้องการละข้อความส่วนกลางให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) สามครั้งแทนข้อความที่ละไว้นั้น

ตัวอย่าง

“...คนยังนิยมความไม่มีศีลธรรม จะยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น อบายมุขทั้ง 6 ยังเต็มไปด้วยในโลก ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืน...” (พุทธทาสภิกขุ, 2556 : 71)

“...อีกวิธีหนึ่งในการลดพีรเรดิคัลคือ ลดการใช้ออกซิเจนของร่างกายลง การฝึกนั่งสมาธิสามารถชะลอความแก่ได้ดีกว่าการกินอาหารเสริม...” ไม่ว่าจะผ่านไปสักเท่าไร (อรสม, 2556 : 8)

3.9.4.1 ข้อความที่คัดลอกมาไม่เกิน 3 บรรทัด

ตัวอย่าง

ประเทศไทยในปัจจุบัน วัว และควาย นอกจากจะยังคงเป็นแรงงานในฟาร์มส่วนใหญ่อยู่แล้ว ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญอีกด้วย พิจารณาในแง่อาหารสัตว์ “...สัตว์ประเภทนี้สามารถใช้ประโยชน์ จากผลิตผลในไรนา... ซึ่งไม่มีค่าทางเศรษฐกิจให้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานและเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” (ณรงค์, 2522 : 10)

3.9.4.2 ข้อความที่คัดลอกมาเกิน 3 บรรทัด

ในการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ นั้น ได้มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาวิธีการในการศึกษา และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันมาแล้วมากมายหลายวิธี และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็นับเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เป็นไปอย่างหน้าเชื่อถือได้มากกว่าวิธีการอื่น ๆ อีกหลายวิธี ดังคำกล่าวของ Cohen and Hagel (1897 : 195) ซึ่งกล่าวไว้ว่า

ตัวอย่าง

...วิธีการอื่น ๆ นั้นแตกต่างไปจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า วิธีการเหล่านั้นไม่สามารถเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการค้นพบ จึงเป็นการแตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการพัฒนา และช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ก็ตาม จะนำไปสู่การค้นคว้าใหม่อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ โดยไม่หยุดยั้ง โดยอาศัยข้อค้นพบก่อน ๆ มาเป็นข้อมูลสนับสนุน อีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่ ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ...

ดังนั้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้ที่น่าเชื่อถือได้เป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือน แสงสว่างนำทางให้กับนักวิจัยหรือนักศึกษา เพื่อไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ต่อไปอย่างไม่มีหยุดยั้ง

3.9.5 ในกรณีที่ระบุชื่อผู้แต่งไว้แล้วในเนื้อหาหรือข้อความนั้น การอ้างอิงไม่ต้องระบุถึงชื่อผู้แต่งซ้ำอีกในวงเล็บ ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์และเลขหน้าที่อ้างอิง (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

การคำนวณหาค่าการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของการศึกษา มักจะพิจารณาจากความจุและเวลา ซึ่ง Vickery (1979) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่เรียนไว้ว่า ...

Bernett (1953 : 55) ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า ...

นภากาศ (2531 : 1) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ประเภทคือ ...

ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นั้น จำเป็นที่จะต้องทราบถึงลักษณะและความแตกต่างของสื่อแต่ละชนิด ซึ่งวิจิตร (2522 : 116-118) ได้จำแนกไว้ดังนี้ ...

3.9.6 ถ้าผู้วิจัยอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน ซึ่งได้เขียนเอกสารไว้หลายเล่มในปีเดียวกัน ก็ให้ใส่ตัวอักษร ก, ข, ค, ... กำกับไว้ที่ปีที่พิมพ์ด้วยสำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย หรืออักษร a, b, c, ... สำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ เช่น (ศักดิ์, 2512 ก) และ (ศักดิ์, 2512 ข : 12) เป็นต้น

3.10 การพิมพ์บรรณานุกรม

หลักเกณฑ์การพิมพ์บรรณานุกรม มีข้อกำหนดดังนี้

3.10.1 การพิมพ์บรรณานุกรม ให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวกให้พิมพ์คำว่า “บรรณานุกรม” หรือ “BIBLIOGRAPHY” กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ โดยให้เว้นระยะห่างจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิง

3.10.2 ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลำดับแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรียงลำดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้เรียงลำดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย

3.10.3 การพิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิง ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรก ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)

3.10.4 กรณีการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรกเล่มต่อ ๆ ไป ให้ชิดเส้นใต้ยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และให้เรียงลำดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลำดับเวลาของผลงาน หรือลำดับตัวอักษรของชื่อผลงาน

3.10.5 ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้พิมพ์ชื่อสกุลตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น Reynolds, F. E., Mullen, N. D., Red, K. P., Muttiko, M., Turabian Kate L., เป็นต้น

3.10.6 ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย ให้พิมพ์ชื่อต้นก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล ถ้าเขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้นามสกุลก่อนแล้วตามด้วยชื่อต้น ในกรณีที่ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา. วิจิตรวาทการ, หลวง. เป็นต้น

คำย่อ	คำเต็ม	ความหมาย	หมายเหตุ
r.p.m.	revolution per minute	รอบต่อนาที	ความเร็วของแผ่นเสียงที่หมุนไป
tr.	translator	ผู้แปล	พหุพจน์ใช้ trs.
	translated by	แปลโดย	
vol.	volume	เล่มที่ (เช่น vol. 4)	
vols.	Volumes	จำนวนเล่ม (เช่น 4 vols.)	

3.11 การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข (กรณีการอ้างอิงในเนื้อหา)

การอ้างอิงแบบตัวเลขเป็นการระบุแหล่งที่ใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นหมายเลขเรียงลำดับกันไป โดยใช้วิธีการดังนี้

3.11.1 ให้ใส่ตัวเลขกำกับไว้ท้ายข้อความ หรือชื่อบุคคลที่อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [] เช่น [1, 2, 3, 4] หรือ [5, 6], [8] หรือ [9], [11], [20], [35] เป็นต้น

3.11.2 ตัวเลขจะต้องเรียงลำดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปจนจบเล่ม

3.11.3 ในกรณีที่มีการอ้างอิงซ้ำ ให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว

3.11.4 แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดนั้น ต้องนำไประบุไว้ในเอกสารอ้างอิง (References) ท้ายเล่ม

ตัวอย่าง

การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พิสิฐและธีระพล [1] ได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ไว้เป็น 2 ตอน

ในการพิจารณาบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่ผู้นำแผนหรือพัฒนา ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนอยู่แล้วให้เป็นผู้นำที่ดั้น นอกจากจะทราบบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นำแล้ว ยังต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาด้วย คุณสมบัติของผู้นำที่ดั้น Stogdill [2, 3] ได้สรุปว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ผู้นำจะมีลักษณะต่อไปนี้มากกว่าส่วนเฉลี่ยของกลุ่ม

กิตติศักดิ์ [4] เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อทำการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐาน และการควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ได้แก่ แผนผังแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

2.1 เหล็กหล่อ (Cast Iron) [5, 6, 7]

เหล็กหล่อจัดเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่อยู่จักกันและใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นระยะเวลานาน สามารถศึกษาโครงสร้างจากแผนภาพสมดุลระหว่างเหล็กกับคาร์บอน (Equilibrium Phase Diagram) ได้เช่นเดียวกันกับเหล็กกล้าคาร์บอน เพียงแต่ว่าปริมาณคาร์บอนในเหล็กหล่อจะมีมากกว่าในเหล็กกล้าคาร์บอนคือ ตั้งแต่ 2% คาร์บอนขึ้นไปจนถึง 6.67% ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะผลิตเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนระหว่าง 2.5-4% ถ้ามีปริมาณคาร์บอนมากกว่านี้เหล็กจะสูญเสียคุณสมบัติด้านความ

เหนียว (Ductility) คือ จะเปราะและแตกหักง่ายเมื่อโดนแรงกระแทก โดยปกติเหล็กหล่อส่วนมากจะขาดคุณสมบัติทางด้านความเหนียวเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้า ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยการรีด หรือ ดึงขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง การขึ้นรูปของเหล็กหล่อที่อุณหภูมิสูงนั้นทำได้ยาก วิธีที่ใช้กันในการขึ้นรูปร่างถึงแม้ว่ารูปร่างจะซับซ้อนสามารถทำได้โดยการหลอมเหล็กให้ละลายแล้วเทลงแบบหล่อที่ทำด้วยทรายหรือวัสดุที่ทนความร้อน หลังจากหล่อรูปร่างได้ก็ใส่เคียงแล้วจึงนำมาทำการกลึง ไส ตัด หรือ เจาะให้ได้รูปร่างสุดท้ายตามต้องการ

ตัวอย่าง

ในหัวข้อนี้ได้อธิบายถึงหลักการทำงานของวงจรตรวจหาวีเทอร์บีแบบทั่วไป [15] วงจรตรวจหาวีเทอร์บีแบบ 4 สถานะ 3 เส้นทางสาขา [6], [16] วงจรตรวจหาวีเทอร์บี สถานะ 8 เส้นทางสาขา [8] และสุดท้ายวงจรตรวจหาวีเทอร์บีแบบ 36 สถานะ 6 เส้นทางสาขา [17] ซึ่งการใช้งานวงจรตรวจหาวีเทอร์บีแต่ละแบบขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตที่ต้องการนำมาใช้งาน โดยที่หลักการทำงานของวงจรตรวจหาวีเทอร์บีแต่ละแบบมีดังต่อไปนี้

3.12 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (กรณีการอ้างอิงท้ายเล่ม)

หลักเกณฑ์การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (References) มีข้อกำหนดดังนี้

3.12.1 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อหา และก่อนภาคผนวกให้พิมพ์คำว่า “เอกสารอ้างอิง” หรือ “REFERENCES” ไว้กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อเอกสารอ้างอิง 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิง

3.12.2 ให้เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามลำดับหมายเลขที่ได้กำกับไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [] ที่ได้อ้างอิงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ (ข้อ 3.11) โดยไม่ต้องเรียงตัวอักษรและไม่ต้องใส่วงเล็บสี่เหลี่ยม []

3.12.3 การอ้างอิงไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร

3.12.4 ให้พิมพ์หมายเลขของเอกสารทุกฉบับชิดกับขอบกระดาษด้านซ้าย

3.12.5 ถ้าข้อความในเอกสารอ้างอิงข้อใดข้อหนึ่งมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)

3.12.6 กรณีการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรกเล่มต่อ ๆ ไป ให้ขีดเส้นใต้ยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และให้เรียงลำดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลำดับเวลาของผลงาน หรือลำดับตัวอักษรของชื่อผลงาน
หมายเหตุ เมื่อใช้วิธีการเขียนรายการอ้างอิงวิธีใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งเล่ม

3.13 การเขียนรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

การเขียนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายไม่ว่าในเนื้อหาข้อความที่ผู้วิจัยได้อ้างจากเอกสารต่าง ๆ แบบตัวเลข หรือแบบนาม-ปีให้ใช้วิธีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเขียนรายการจำแนกตามประเภทของเอกสารคือ หนังสือ บทความ บทวิจารณ์ วิทยานิพนธ์ บทความย่อ เอกสารอัดสำเนา สิทธิบัตร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ โดยมีสารดังนี้

